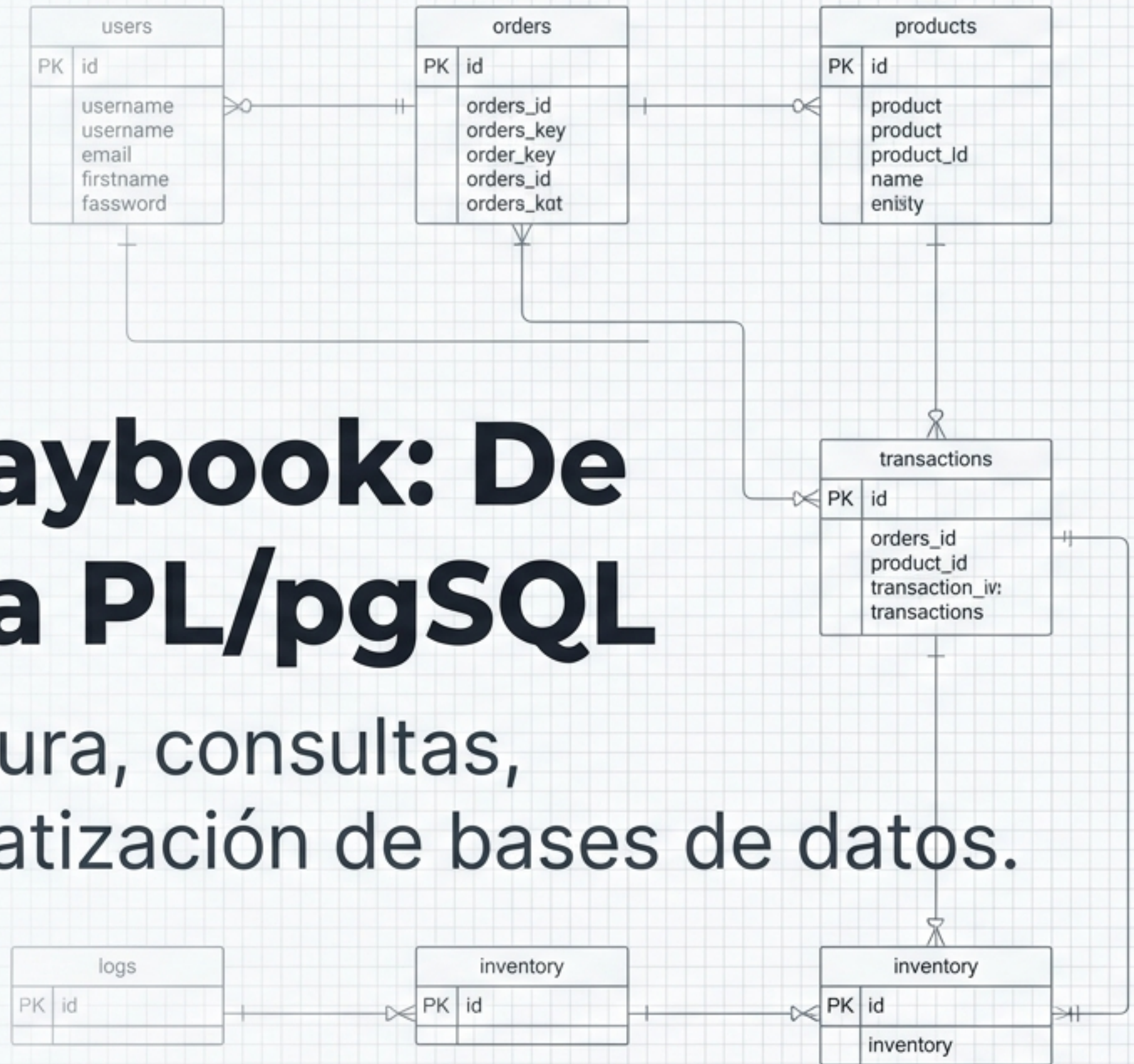
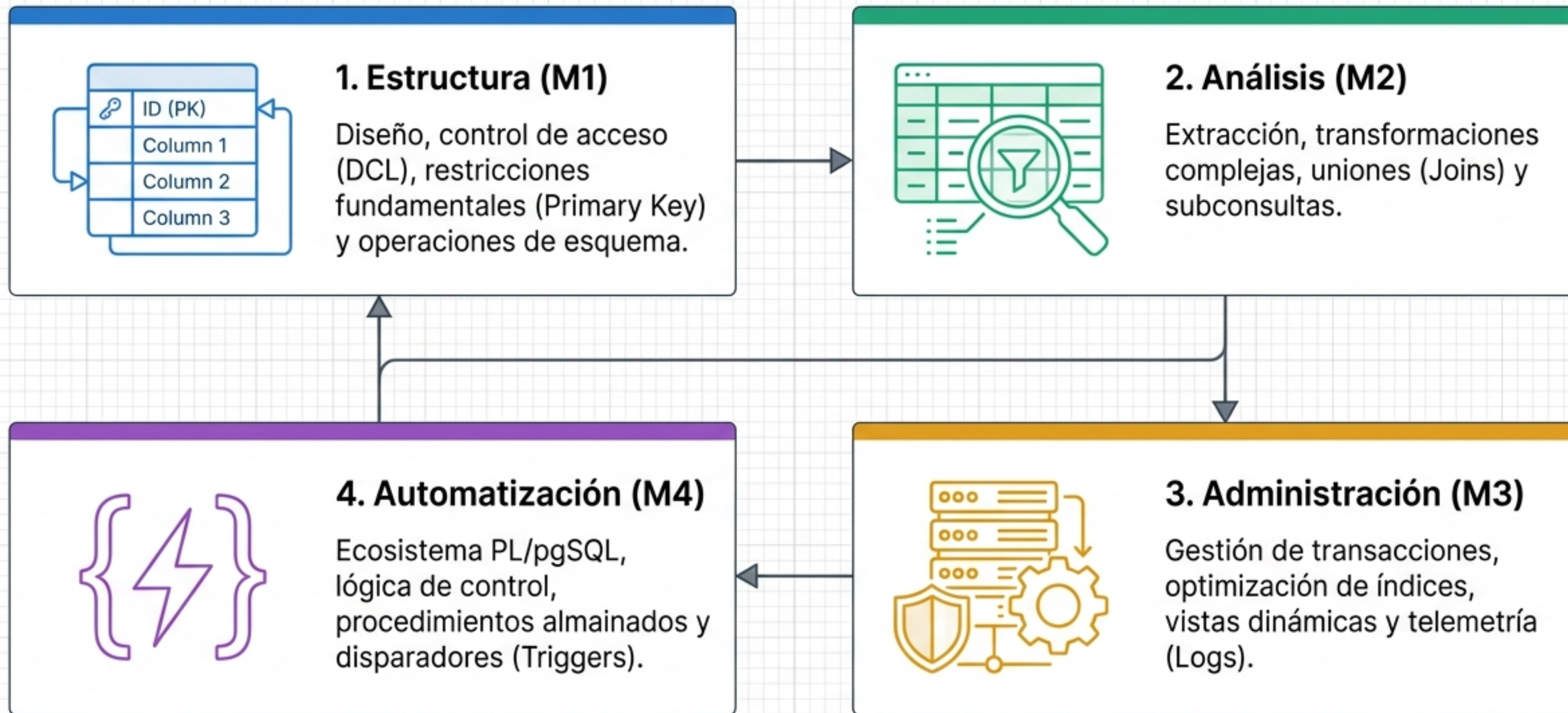


PostgreSQL Playbook: De Fundamentos a PL/pgSQL

Guía visual de arquitectura, consultas, administración y automatización de bases de datos.

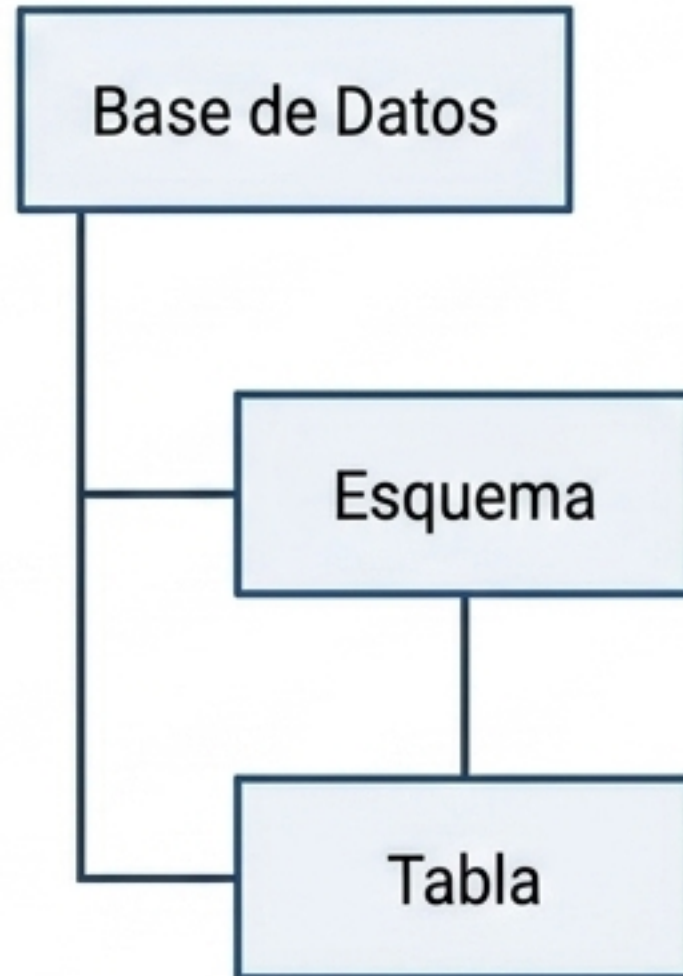


El Ciclo de Vida de los Datos



Arquitectura Base y Control de Acceso

Jerarquía y Control



Permisos: El sublenguaje DCL (Data Control Language) es el motor exclusivo que controla los permisos del sistema.

Acceso a Esquemas:

La notación de puntos es obligatoria para cruzar fronteras de esquemas. Sintaxis: `compras.productos` (Esquema: `compras`, Tabla: `productos`).

Integridad:

La restricción `PRIMARY KEY` es el constraint absoluto para identificar cada fila de manera única.



ALERTA CRÍTICA DML

Un comando `UPDATE` ejecutado sin la cláusula `WHERE` es destructivo a nivel global:

Modificará todas las filas de la tabla.

Operaciones Críticas de Estructura

Destrucción Segura

```
DROP TABLE IF EXISTS tabla;
```

La palabra clave que evita un error fatal si la tabla ya fue eliminada.

Migración de Datos

```
INSERT INTO tabla_destino  
SELECT * FROM tabla_origen;
```

Estructura óptima para volcar resultados de una consulta directamente en otra tabla.

Filtrado Inclusivo

```
WHERE valor BETWEEN 10 AND 20
```

Incluye los valores desde el 10 hasta el 20, extremos incluidos.



DELETE

Elimina filas pero mantiene la estructura.



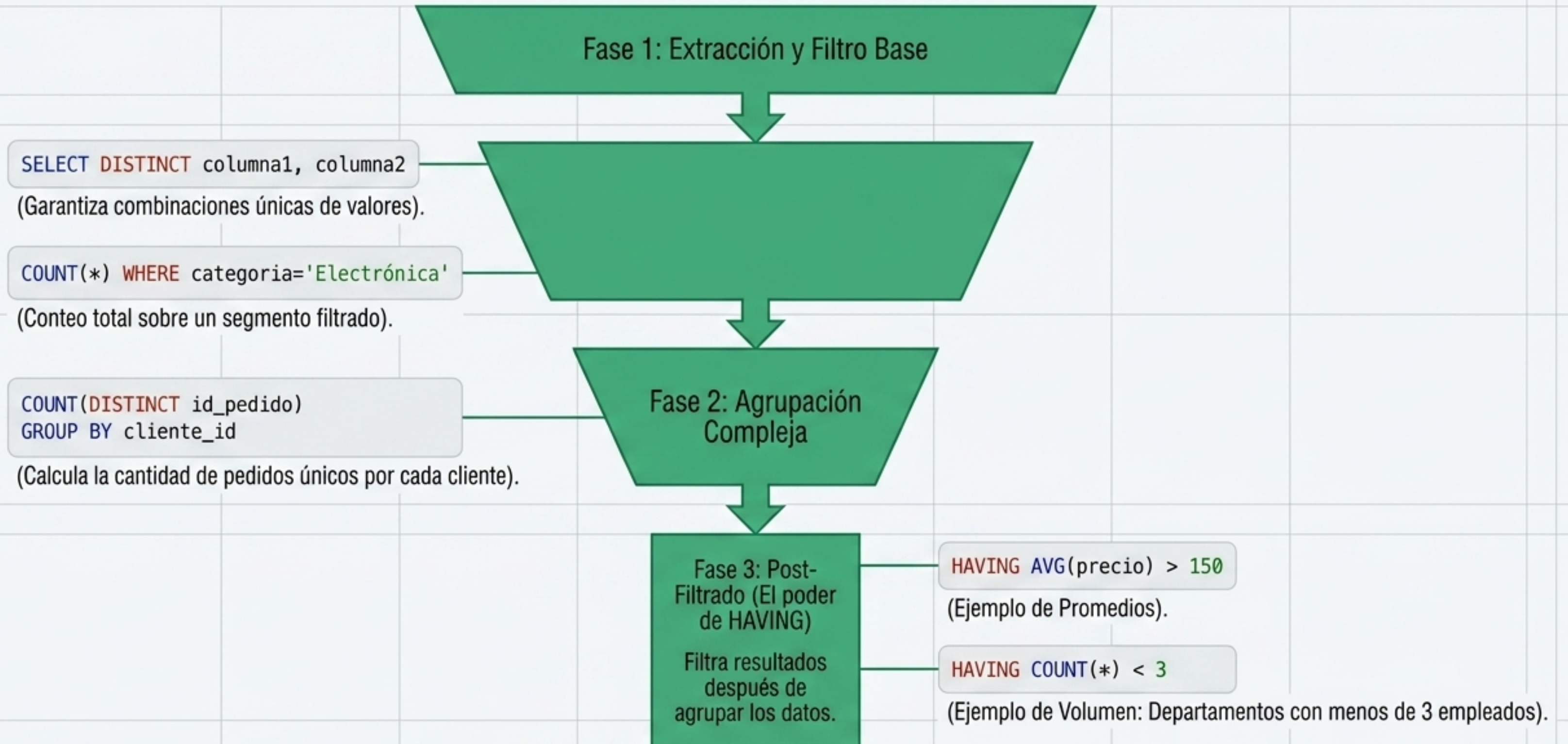
DROP TABLE

Elimina la tabla completa y todos sus datos simultáneamente.

Herramientas de Transformación y Limpieza

Cadenas de Texto (Strings)	Tiempos y Fechas (Dates)
Anidación <pre>LENGTH(REPLACE('mi perro es juguetero', 'perro', 'gato'))</pre> Calcula la longitud exacta después del reemplazo.	Extracción de Tiempo <pre>DATE_PART('minute', '15:30:45'::TIME)</pre> → Extrae el valor 30.
Extracción Inversa <pre>RIGHT('ordenador', 3)</pre> El resultado elimina LENGTH(ordenador) - 3 caracteres del inicio.	
Expresiones Regulares <pre>regexp_replace('abc123', '[0-9]+', 'XYZ')</pre> Poder de Regex para reemplazar todos los dígitos por 'XYZ'.	Extracción de Fecha <pre>DATE_PART('week', '2023-09-05'::DATE)</pre> → Extrae el número de semana del año.
Patrones <pre>LIKE '%edu.com%'</pre> Búsqueda de correos que contienen un dominio específico.	

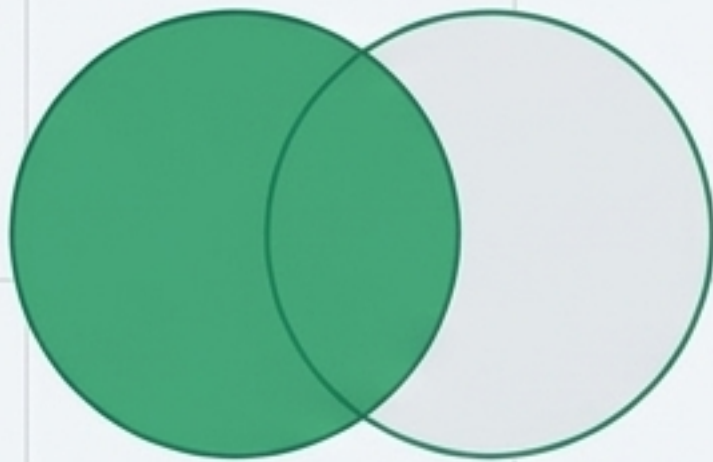
Arquitectura de Consultas: Agrupación y Filtrado



Relaciones: Joins y Subconsultas Avanzadas

Panel de Joins

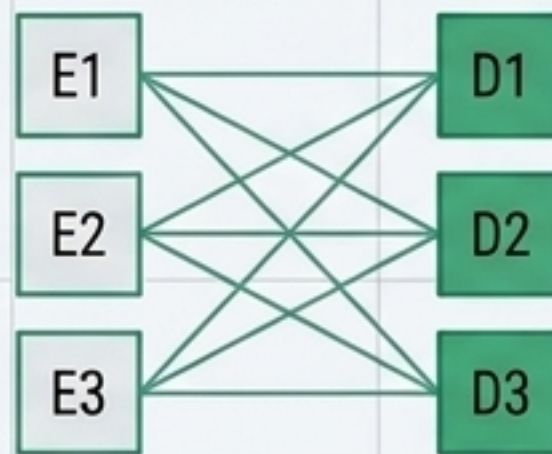
LEFT JOIN



```
SELECT *  
SELECT * FROM empleados  
LEFT JOIN departamentos...
```

Retiene todos los empleados, incluso aquellos que no tienen un departamento asignado.

CROSS JOIN



```
SELECT * FROM empleados  
LEFT JOIN cliente,  
departamentos
```

Genera un producto cartesiano. Combina cada empleado con todos los departamentos existentes.

Panel de Subconsultas

Evaluación de Conjuntos (IN)

```
WHERE id IN (SELECT cliente_id FROM pedidos  
WHERE monto > 1000)
```

Igualdad con Agregación (MAX)

```
WHERE precio = (SELECT MAX(precio) FROM producto)
```

Identifica la categoría con el producto de precio máximo.

Exclusión Temporal (NOT EXISTS)

```
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM consultas c WHERE...  
c.fecha_consulta >= NOW() - INTERVAL '30 días')
```

Identifica pacientes sin consultas en los últimos 30 días.

Administración: Transacciones y Seguridad

Control de Transacciones (TCL):



```
ROLLBACK TO SAVEPOINT correct_operations;
```

Revierte el estado al último punto de guardado creado, omitiendo solo operaciones erróneas.



Gestión de Roles y Permisos

Revocar capacidades:

```
REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM usuario;
```

(Impide crear tablas en el esquema público).

Auditoría de usuarios:

```
SELECT * FROM pg_roles;
```

(Consulta todos los roles del sistema).



Vistas Dinámicas

Filtro simple:

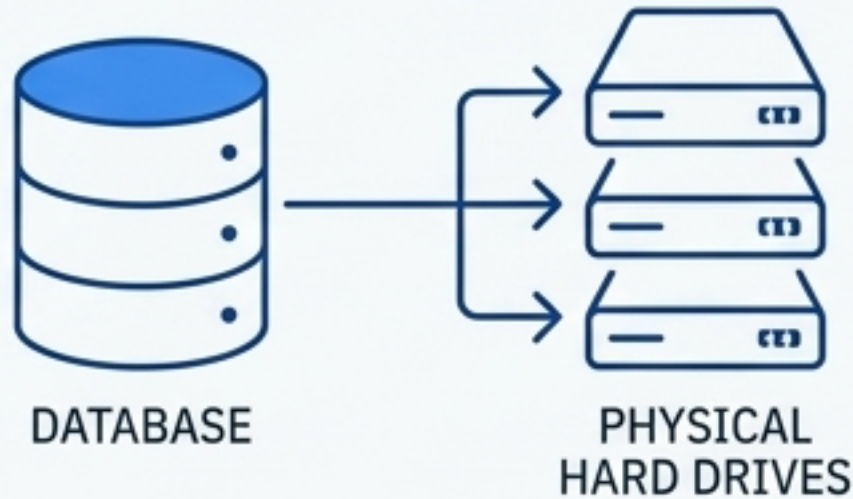
```
CREATE VIEW vista_nombre AS SELECT ...  
WHERE salario > 50000;
```

Reportes Agrupados:

Las vistas pueden combinar JOIN, COUNT(e.id_empleado) y GROUP BY d.nombre para reportes continuos como 'Total de empleados por departamento'.

Estructura Física y Rendimiento

Asignación de Almacenamiento (Tablespaces)



Asignar **BD completa** desde su creación.

```
CREATE DATABASE nombre_db TABLESPACE nombre_tablespace;
```

Documentación de arquitectura.

```
COMMENT ON TABLESPACE nombre_tablespace IS 'Comentario descriptivo';
```

Estrategia de Índices (Búsqueda Optimizada)



Índice Simple: Ideal para búsquedas frecuentes por un solo campo.

```
CREATE INDEX idx_apellido ON clientes (apellido);
```

Índice Compuesto: Acelera consultas que filtran por múltiples dimensiones simultáneamente.

```
CREATE INDEX idx_nombre_fecha ON personas (nombre, fecha_nacimiento);
```


Matriz de Telemetría: Configuración de Logs

Variable de Sistema	Efecto
Nivel y Detalle	
<code>log_min_messages = 'error'</code>	Filtra el ruido. Registra exclusivamente eventos de nivel ERROR o superior.
<code>log_error_verbosity = 'verbose'</code>	Máximo detalle. Otorga información exhaustiva sobre errores y transacciones fallidas.
Estrategias de Rotación	
<code>log_rotation_age = '1d'</code>	Por Tiempo: Rota los logs cada 24 horas.
<code>log_rotation_age = '1h' AND log_rotation_size = '50MB'</code>	Combinada (Entornos Masivos): Estrategia ideal para rotar logs grandes por volumen o cada hora, lo que ocurra primero.

El Ecosistema PL/pgSQL

Procedimientos

Ejecutan rutinas complejas y transacciones. No requieren devolver un valor.

Funciones

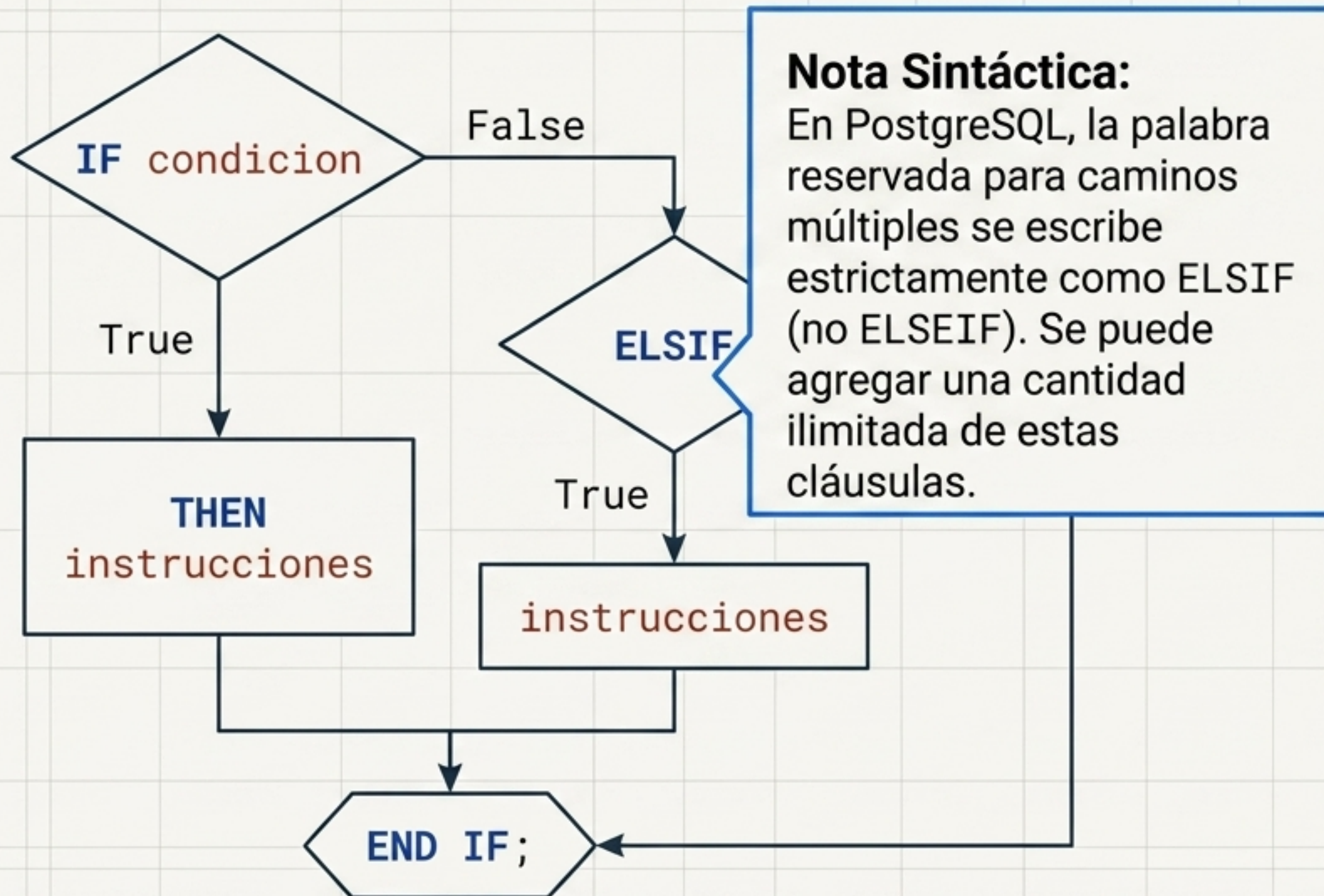
Evalúan lógica matemática o de negocio. Obligatoriamente deben indicar el tipo de dato de salida mediante la cláusula clave RETURNS (ej. RETURNS INTEGER).

Dependencia Obligatoria

Triggers (Disparadores)

Automatizaciones ligadas a eventos de tablas. La estructura de un trigger depende absolutamente de una función subyacente que defina su comportamiento.

Lógica de Control y Variables



Declaración de Variables

Restricción Absoluta:

Las variables declaradas como CONSTANT deben ser iniciadas obligatoriamente en el momento de ser declaradas.

Anatomía de Procedimientos y Disparadores

Anatomía del Procedimiento

Destrucción segura previa.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS  
nombre_procedimiento;
```

Definición y parámetros.

```
CREATE PROCEDURE  
nombre_procedimiento  
(parametro tipo_dato)  
LANGUAGE plpgsql AS $$  
$$
```

Cuerpo de ejecución.

```
BEGIN  
    -- instrucciones  
END;  
$$;
```

Anatomía del Trigger

```
CREATE TRIGGER  
nombre_trigger
```

Creación base.

```
BEFORE INSERT ON  
tabla
```

Temporalidad
(Se ejecuta antes de que ocurra el evento).

```
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION  
funcion_trigger();
```

Ejecución por Fila y llamada obligatoria a la función.

Tu Toolkit PostgreSQL

1. Modelado (DDL/DCL):

Constraints,
Notación de puntos,
Índices compuestos,
Tablespaces.

2. Consulta (DML):

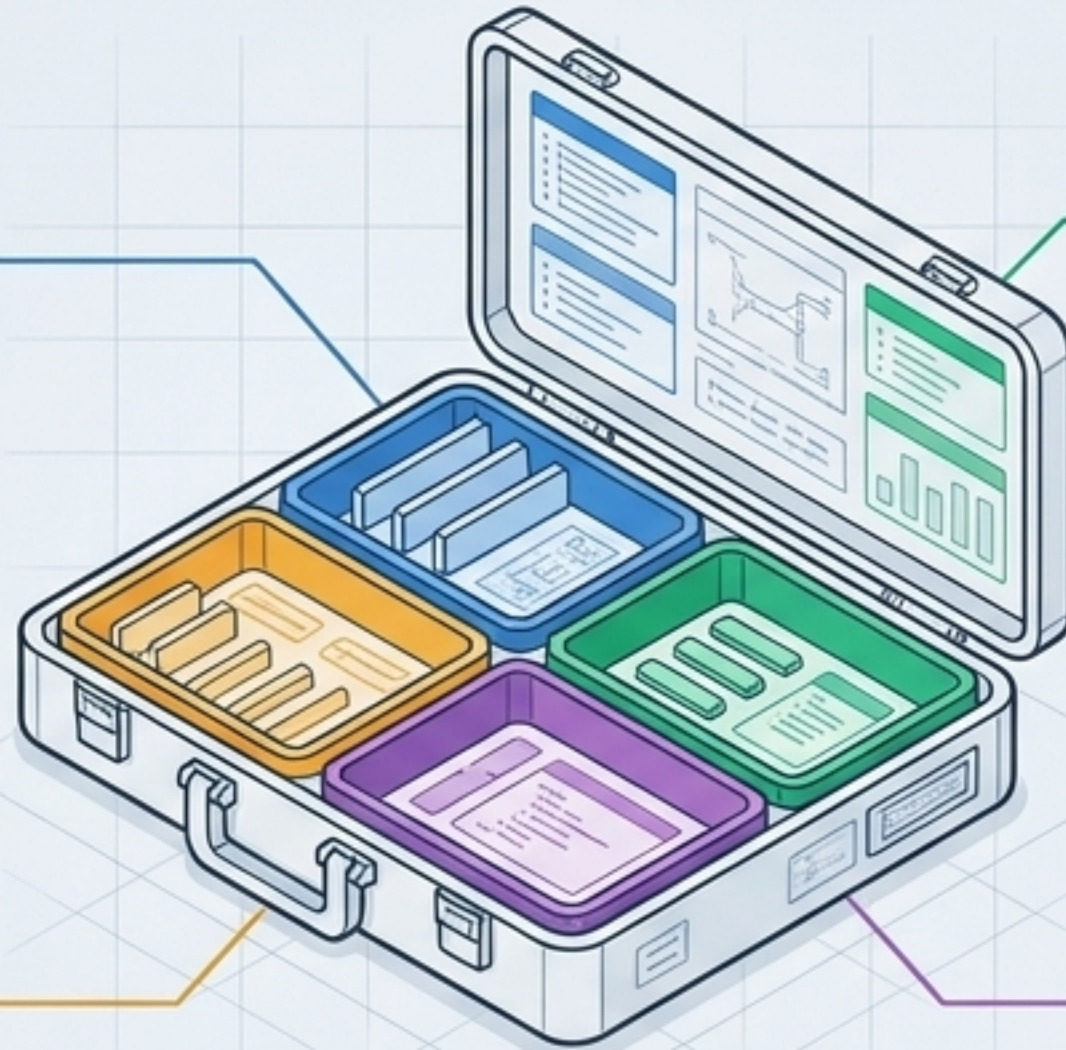
Transformación Regex/Fechas,
Joins cruzados/izquierdos,
Subconsultas (IN/EXISTS).

3. Control (TCL):

Savepoints,
Rollbacks,
Vistas,
Rotación de Logs.

4. Automatización (PL/pgSQL):

Funciones (RETURNS),
Procedimientos,
Triggers dependientes,
Lógica IF/ELSIF.



“La maestría en bases de datos relacionales requiere combinar la precisión en la consulta con el control absoluto de la arquitectura”